

DEFINITION

Die Wahrscheinlichkeit von B **unter der Bedingung**, dass A schon eingetreten ist:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$$

auch üblich: $P(B \mid A)$, „P von B gegeben A“

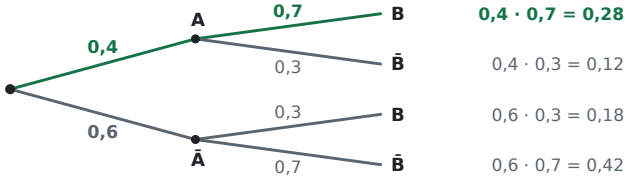
Umgestellt ergibt sich die **Pfadmultiplikationsregel** in allgemeiner Form:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)$$

Die Bedingung steht **unten**. $P_A(B)$ und $P_B(A)$ haben denselben Zähler, aber verschiedene Nenner — sie sind fast nie gleich.

AM BAUMDIAGRAMM

Die Äste der **zweiten Stufe** sind bedingte Wahrscheinlichkeiten: Am Ast von A nach B steht $P_A(B)$, am Ast von $\bar{A}$ nach B steht $P_{\bar{A}}(B)$.



$P(A) = 0,4$, $P_A(B) = 0,7$, $P_{\bar{A}}(B) = 0,3$. An den Blättern stehen Pfade, also Schnitte wie $P(A \cap B)$.
 $P(B) = P(A) \cdot P_A(B) + P(\bar{A}) \cdot P_{\bar{A}}(B) = 0,28 + 0,18 = 0,46$

REDUZIERTE ERGEBNISMENGE

Bei einem Laplace-Experiment ersetzt die Bedingung die Ergebnismenge: Man zählt nur noch **innerhalb von A**.

$$P_A(B) = \frac{|A \cap B|}{|A|}$$

blau umrandet: A = „gerade“ — die neue Welt

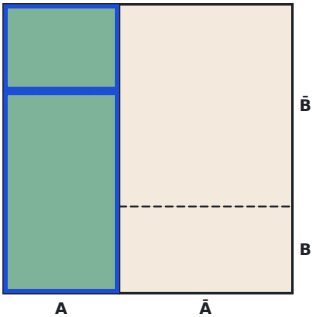


grün: B = „größer als 3“ — in A liegen 2 von 3: $P_A(B) = 2/3$

Würfel: Man erfährt „gerade“. Von {2; 4; 6} sind 4 und 6 größer als 3 — also 2/3 statt 3/6 ohne Vorwissen.

IM FLÄCHENMODELL: DIE BEDINGUNG WIRD DIE NEUE „WELT“

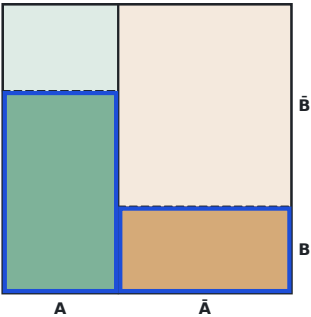
Bedingung A: nur die Spalte A zählt



$P_A(B) = 0,28 : 0,4 = 0,7$ — die Höhe in der Spalte A.

Dasselbe Rechteck $A \cap B$, zwei verschiedene Welten: Unter A zählt die Spalte, unter B der Streifen über beide Spalten.

Bedingung B: der untere Streifen zählt



$P_B(A) = 0,28 : (0,28 + 0,18) \approx 0,6087$ — der Anteil von A am Streifen B.

DREI WEGE — EINE ZAHL

Darstellung	$P_A(B)$ ist ...
Baum	der Ast von A nach B
Vierfeldertafel	Zelle $A \cap B$: Summe der Zeile A
Laplace	$ A \cap B : A $
Flächenmodell	Höhe von B in der Spalte A

Frage vor jeder Rechnung: **Was weiß ich schon?** Das ist die Bedingung und gehört in den Nenner.

ZEILE ODER SPALTE ALS BEDINGUNG

Gegeben: 400 Befragte, Rauchen und Husten.

	Husten	kein Husten	Σ
Raucher	36	84	120
Nichtraucher	24	256	280
Σ	60	340	400

Z Bedingung „Raucher“ (Zeile): $P_R(H) = 36 : 120 = 0,3$

S Bedingung „Husten“ (Spalte): $P_H(R) = 36 : 60 = 0,6$

— Ohne Bedingung: $P(R \cap H) = 36 : 400 = 0,09$

„30 % der **Raucher** husten“ und „60 % der **Hustenden** rauchen“ sind zwei verschiedene Aussagen über dieselbe Zelle.

MUSTERRECHNUNG 2 — ZWEI WÜRFEL MIT VORWISSEN

Gegeben: Die Augensumme ist mindestens 9. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist mindestens eine 6 dabei?

1. Neue Welt: (3|6), (4|5), (4|6), (5|4), (5|5), (5|6), (6|3), (6|4), (6|5), (6|6) — **10** Paare.
2. Davon mit einer 6: **7** Paare.
3. $P = 7/10 = 0,7$; ohne Vorwissen wären es nur $11/36 \approx 0,31$.

MUSTERRECHNUNG 3 — DER FEHLENDE AST

Gegeben: $P(A) = 0,4$, $P_A(B) = 0,7$ und $P(B) = 0,46$. Gesucht: $P_{\bar{A}}(B)$.

1. $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,46 - 0,28 = 0,18$
2. $P_{\bar{A}}(B) = 0,18 : 0,6 = 0,3$
3. Probe: $0,4 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,46 \checkmark$

MUSTERRECHNUNG 1 — AUS DER FORMEL

Gegeben: $P(A) = 0,3$ und $P(A \cap B) = 0,12$.

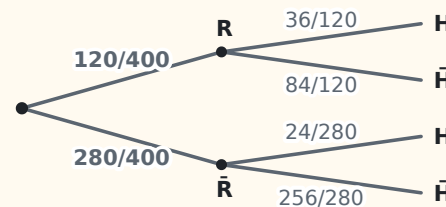
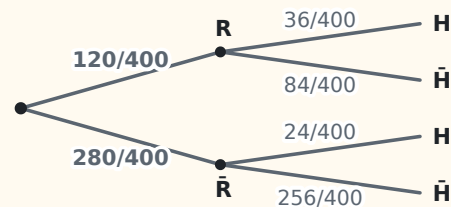
1. $P_A(B) = 0,12 : 0,3 = 0,4$
2. Gegenast: $P_{\bar{A}}(B) = 1 - 0,4 = 0,6$ — die Äste an A ergeben 1.

MUSTERRECHNUNG 4 — ANTEIL ODER ANTEIL?

Gegeben: 25 % der Erwachsenen rauchen. 10 % **aller** Erwachsenen rauchen und husten. Wie viel Prozent der Raucher husten?

1. „aller“: $P(R \cap H) = 0,10$, nicht $P_R(H)$.
2. $P_R(H) = 0,10 : 0,25 = 0,4$ — 40 % der Raucher.

STOLPERSTELLE: BAUM AUS DER TAFEL



Falsch: Leon schreibt die Zellen 36/400 und 84/400 an die Äste. Am Knoten R ergeben sie $120/400 = 0,3$ statt 1.

Richtig: Zelle : Zeilensumme — $36/120 = 0,3$ und $84/120 = 0,7$. Probe: $120/400 \cdot 36/120 = 36/400 \checkmark$

AUSBLICK

Aus $P_A(B)$ die umgekehrte Richtung $P_B(A)$ zu gewinnen, heißt **Baumdiagramm umdrehen** (Thema 3). Ändert die Bedingung gar nichts, $P_A(B) = P(B)$, sind A und B **unabhängig** (Thema 4).

TYPISCHE FEHLER

- **$P_A(B)$ mit $P(A \cap B)$ verwechselt:** Der Ast ist nicht der Pfad. „... von allen“ ist ein Schnitt, „... von den A“ eine bedingte Wahrscheinlichkeit.
- **Bedingung und Ereignis vertauscht:** $P_A(B)$ statt $P_B(A)$ — der Nenner ist das, was man schon weiß.
- **Den Baum aus der Tafel falsch gebaut** (Leons Fehler): Tafelzellen direkt an die zweiten Äste geschrieben. An jedem Knoten müssen die Äste 1 ergeben.
- **Bei der reduzierten Ergebnismenge durch $|\Omega|$ geteilt** statt durch $|A|$.